Технический кейс закрытого проекта

GAME FACTORY

Создание и проверка 2D-игр на Godot

Python-приложение с LLM, инструментами и сохранённым состоянием длительной задачи

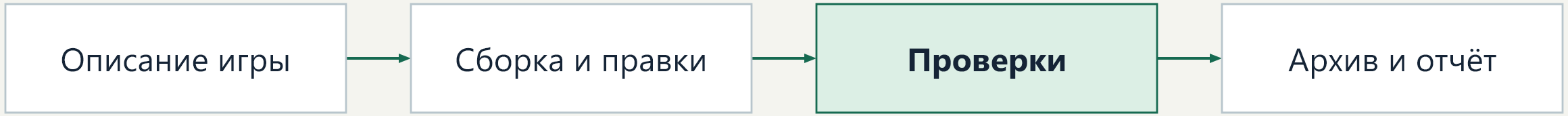
Задача пользователя и результат

Запрос пользователя

Небольшая игра с заданными механиками и ограниченным бюджетом модели.

Результат работы

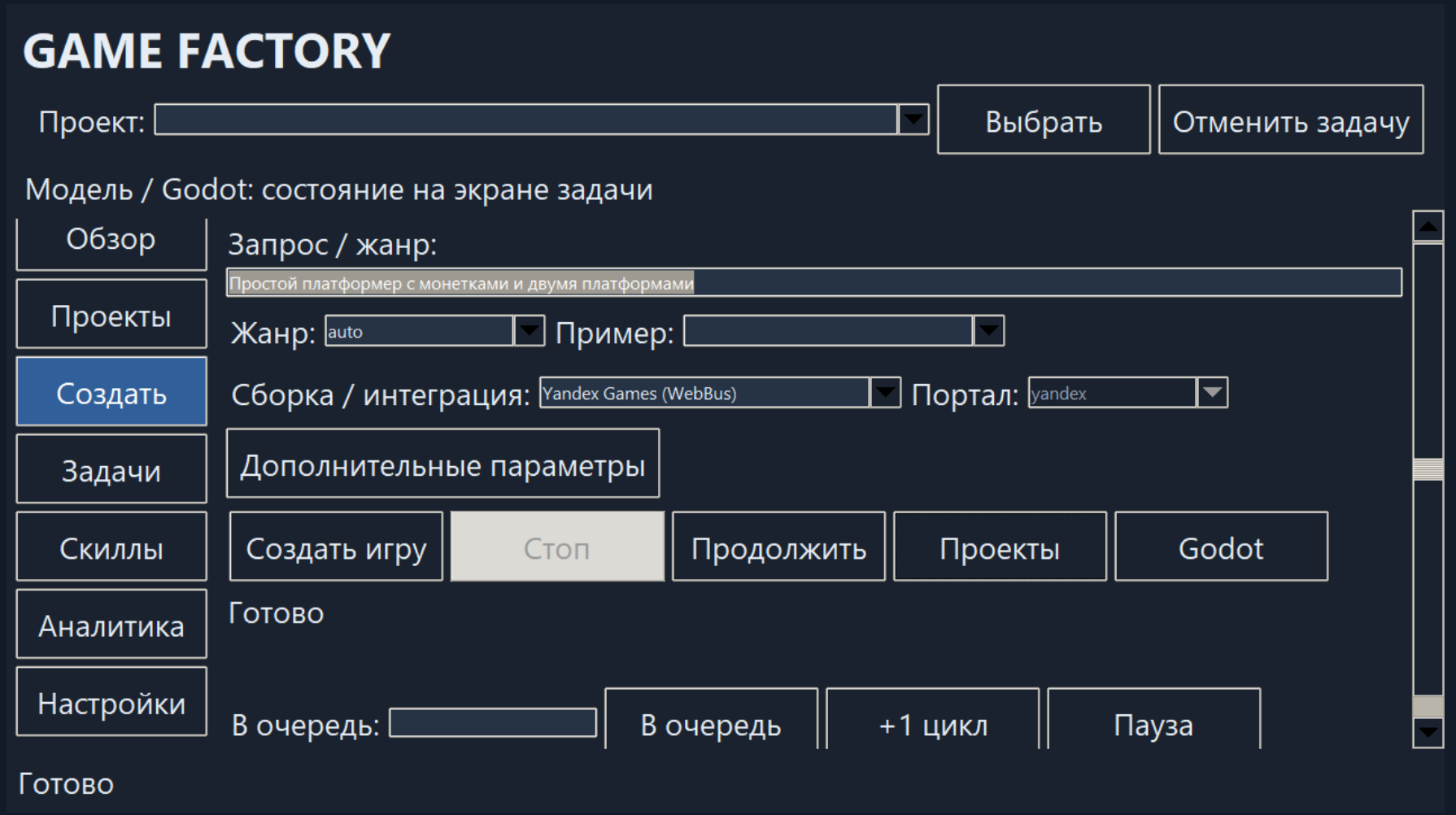
Проект Godot, отчёты проверок и локальная Web-сборка для поддерживаемого маршрута.



Если задача остановлена, сохраняются выполненная работа, причина отказа и состояние для продолжения.

Создание локального архива и публикация на площадке являются отдельными операциями.

Интерфейс создания игры



Реальный экран приложения, увеличенный масштаб Tk.

Запрос и профиль

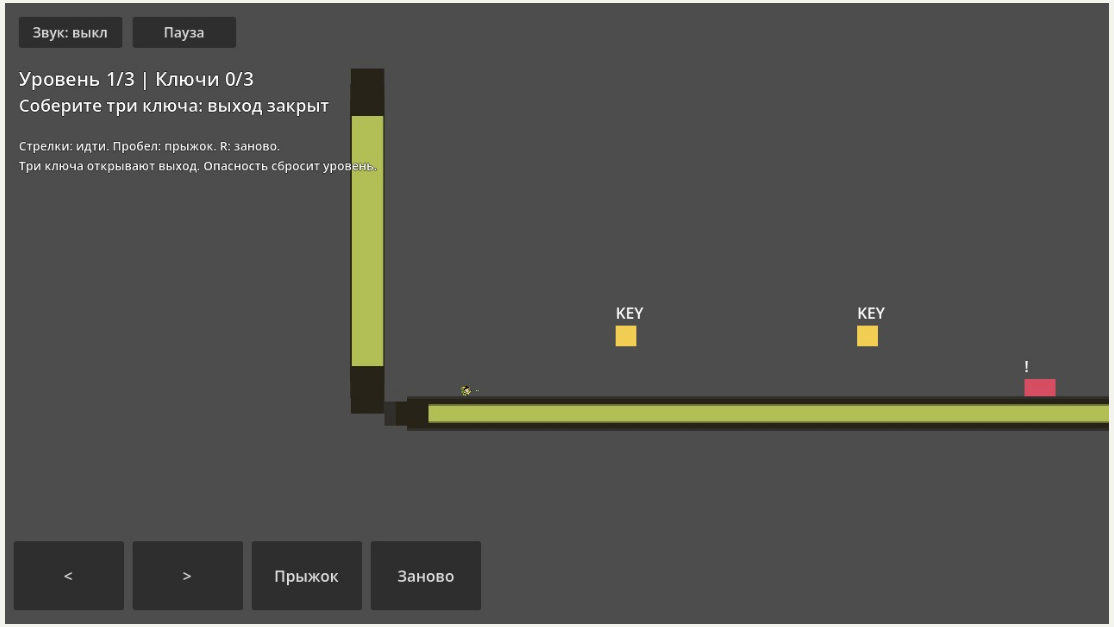
Идея, жанр и параметры сборки.

Продолжение

Существующий проект можно доработать.

Игровые примеры





«Мастерская»

Экономика, усилитель, сохранения.
92 шага в трёх размерах экрана.

«Три ключа»

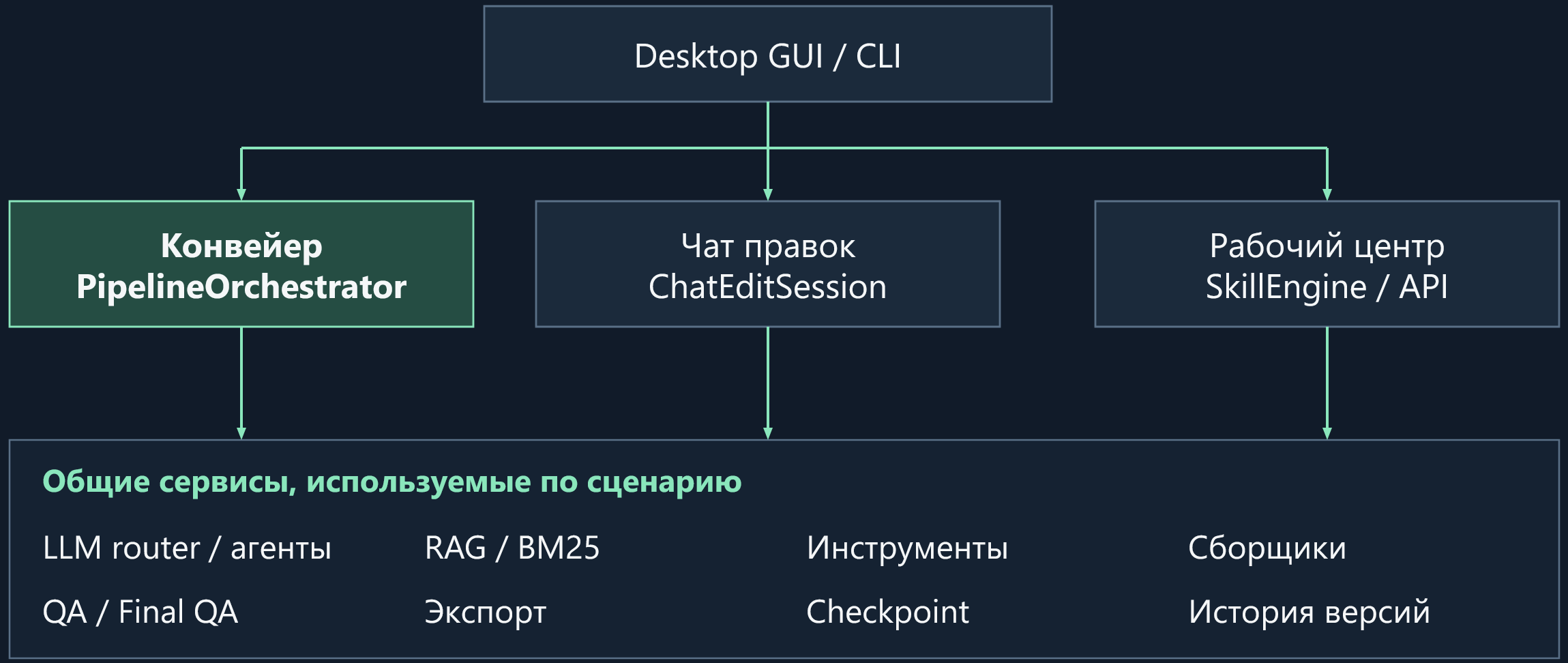
Три уровня, ключи и закрытый выход.
47 шагов на desktop, mobile частично.

Модельные запросы обслуживал ассистент через фабрику, 19.10.2026.

Локальная assisted-приёмка. Реальные SDK площадок и публикация не подтверждены.

Управление и общие сервисы

Стрелки обозначают вызов или использование сервиса



Группы сервисов показаны укрупнённо. Порядок стадий приведён отдельно.

Пути изменения проекта

Зелёные связи: вызовы

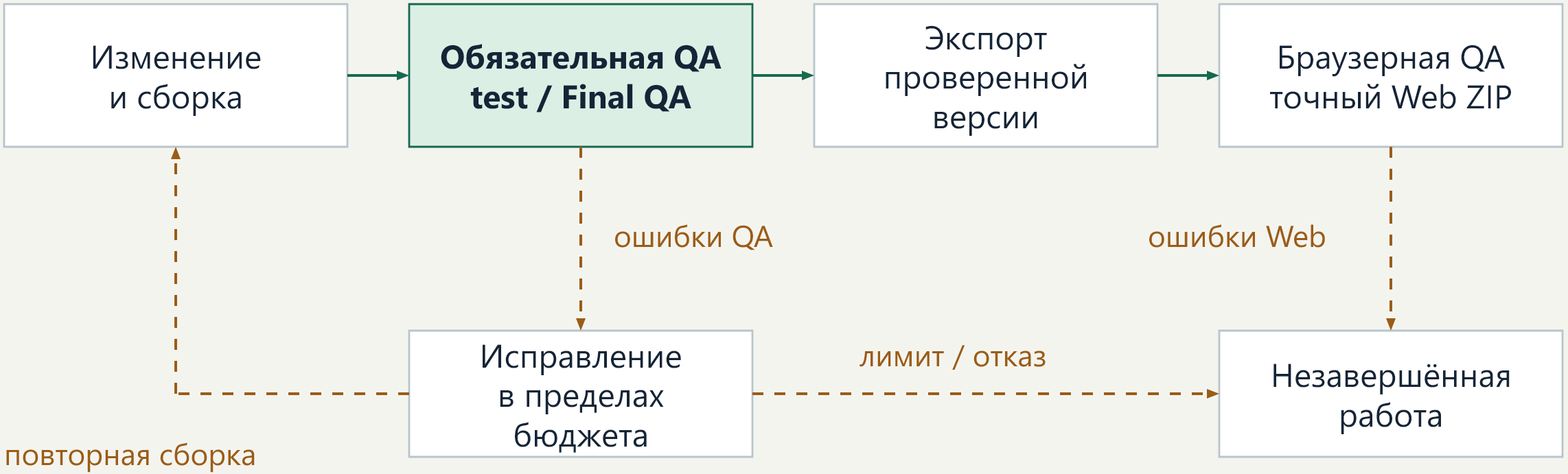
Голубые связи: запись файлов



Проверка, исправление и выпуск

Сплошные связи: переходы стадий

Штриховые связи: обработка отказа



Выпуск требует актуальных исходников и обязательных результатов.

Checkpoint сохраняет ход работы. История версий хранит состояния файлов.

Маршруты генерации и контракты

Маршрут	Как работает	Область
Scene-first	Композиция готовых сцен и проверка связей	Новые кликеры поддерживаемого профиля
Lite	Шаблон и ограниченные локальные правки	Компактный контекст и ограниченный бюджет
Полный	Несколько шагов генерации и связывания проекта	Соответствующие задачи и проекты

На границах стадий

15 стадий связывают требования, рецепт, результаты и диагностику.
План зависит от режима, жанра и настроек задачи.

План сцен и входы сборки



ScenePlan v2

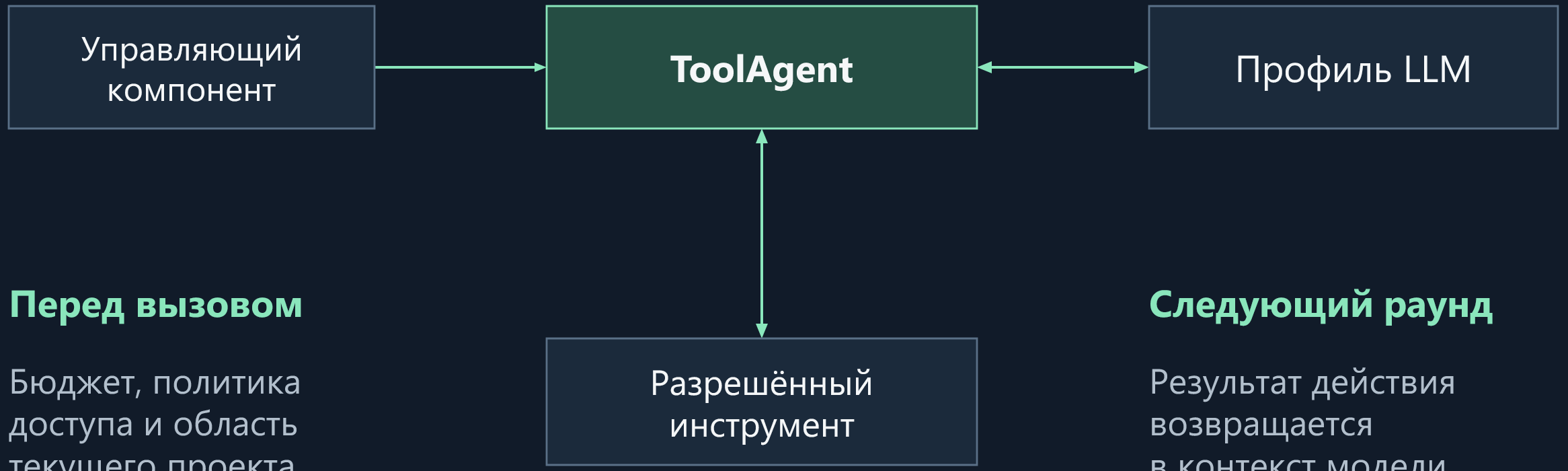
Дерево контейнеров,
роли по ID и ограниченные
изменения scene_edits.

Manifest

Состав установленной
основы и сведения
о файлах проекта.

v2: PARTIAL. Штатный формат остаётся v1. Обновление существующего рецепта выполняется явно.

LLM и инструментальный цикл



Перед вызовом

Бюджет, политика доступа и область текущего проекта.

Следующий раунд

Результат действия возвращается в контекст модели.

Успешный ответ транспорта требует разбора фактического результата действия.

Подбор контекста через BM25

01 **Термины задачи**

Исходный запрос учитывается отдельно от жанрового расширения.

02 **Совместимость**

Фильтры версии, жанра и типа источника отбирают подходящие материалы.

03 **Ранжирование**

BM25 дополняют совпадение имени компонента и признаки источника.

04 **Упаковка**

Повторы удаляются, выдержки входят в ограниченный бюджет контекста.

Корпус: документация, примеры, жанровые материалы и карточки навыков.

Навыки и исполняемые действия

412

карточек навыков

Описание подхода, условий применения и совместимости. Материал для контекста модели.

40

зарегистрированных действий

Обработчик, параметры и проверка фактического результата операции.

Срез 22.10.2026. Протокольные тесты с фикстурами не заменяют полную сквозную приёмку.

Бюджеты и обработка ошибок

Ограничиваемые ресурсы

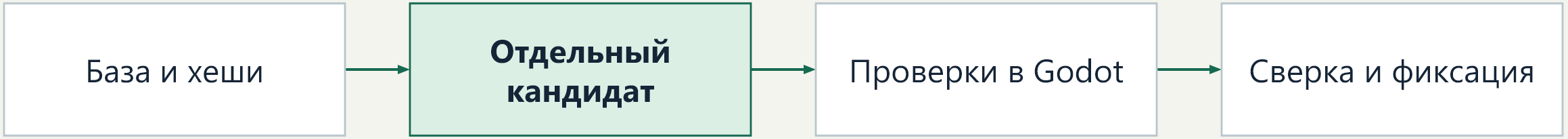
Запросы к модели
Действия инструментов
Диагностика
Время выполнения

Ресурс резервируется до фактического вызова.

Причина	Разрешённая реакция
Контекст	Сокращение входа
Формат	Ограниченная поправка
Сеть / модель	По политике профиля
Лимит	Сохранение и остановка

Неудачная попытка расходует бюджет.
Закреплённый профиль сохраняет ограничения.

Проверка правки до фиксации



Успешная проверка

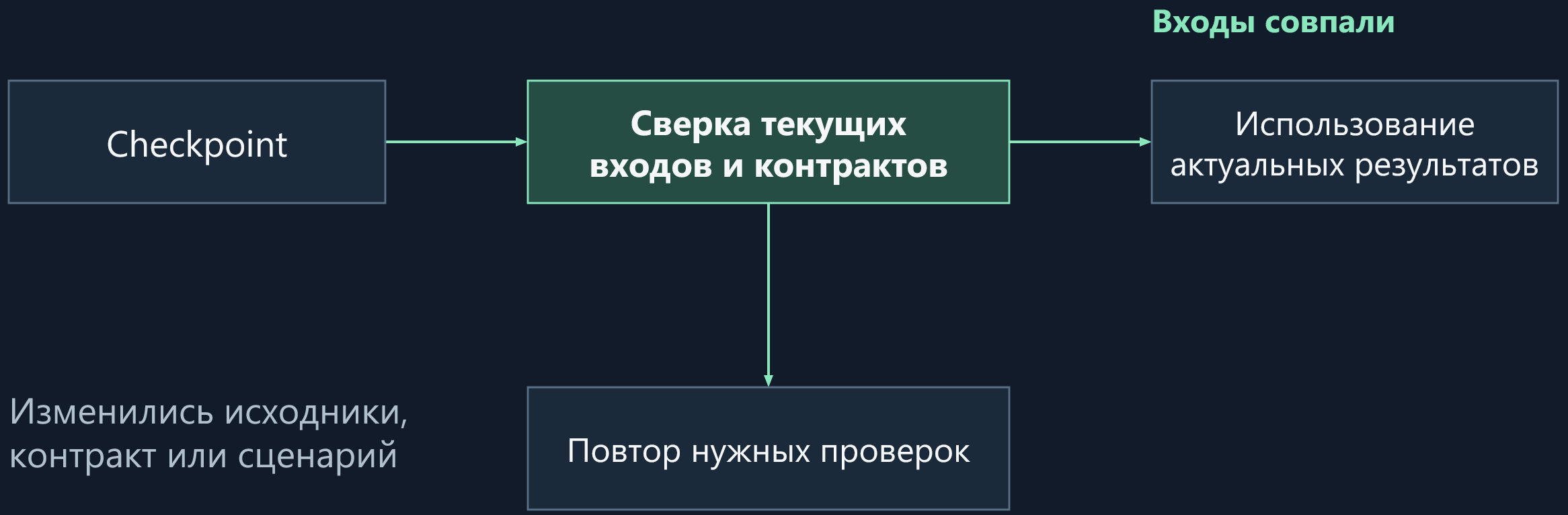
Журналируемая транзакция согласует изменения файлов и метаданных проекта.

Отказ или конфликт базы

Правка не принимается поверх изменившегося состояния. Сохраняется диагностика.

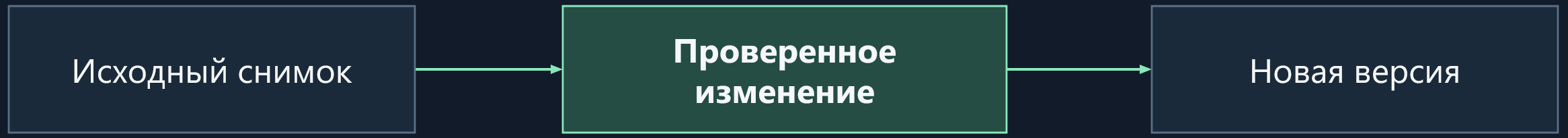
Кандидаты и транзакции действуют в поддерживаемых маршрутах изменений.

Продолжение после остановки



Состояние выполнения сохраняет полезную работу.
Прежний отчёт проходит проверку актуальности.

Версии проекта и восстановление



Revert

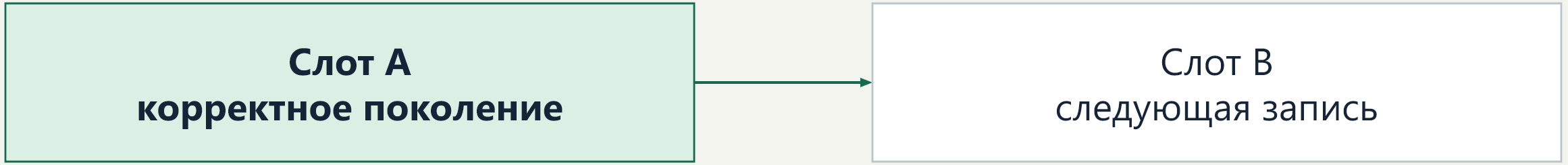
Обратное изменение с учётом независимых поздних правок.

Restore

Отдельная операция полного восстановления снимка.

История хранится отдельно от пользовательского Git. Восстановленной версии нужна актуальная QA.

Сохранение прогресса игрока



При неудачной записи

Предыдущее пригодное поколение остаётся доступным. Записи чередуют два слота.

При загрузке

Учитываются целостность и версия схемы. Неизвестный формат сохраняется.

Локальный прогресс. Для Web сохранения зависят от хранилища браузера.

Уровни проверки игры

Уровень	Предмет проверки
Статика и контракты	Файлы, ресурсы, схемы и обязательные связи
Godot runtime	Импорт, запуск и диагностика
Игровые пробы	Ввод, экономика, движение и сохранения
Final QA	Обязательные результаты для текущей игры
Web-сценарий	Поведение точного экспортированного архива
Внешняя приёмка	Реальное SDK-окружение и условия площадки

Проба прыжка использует историю физических кадров. Проверка площадки остаётся отдельной.

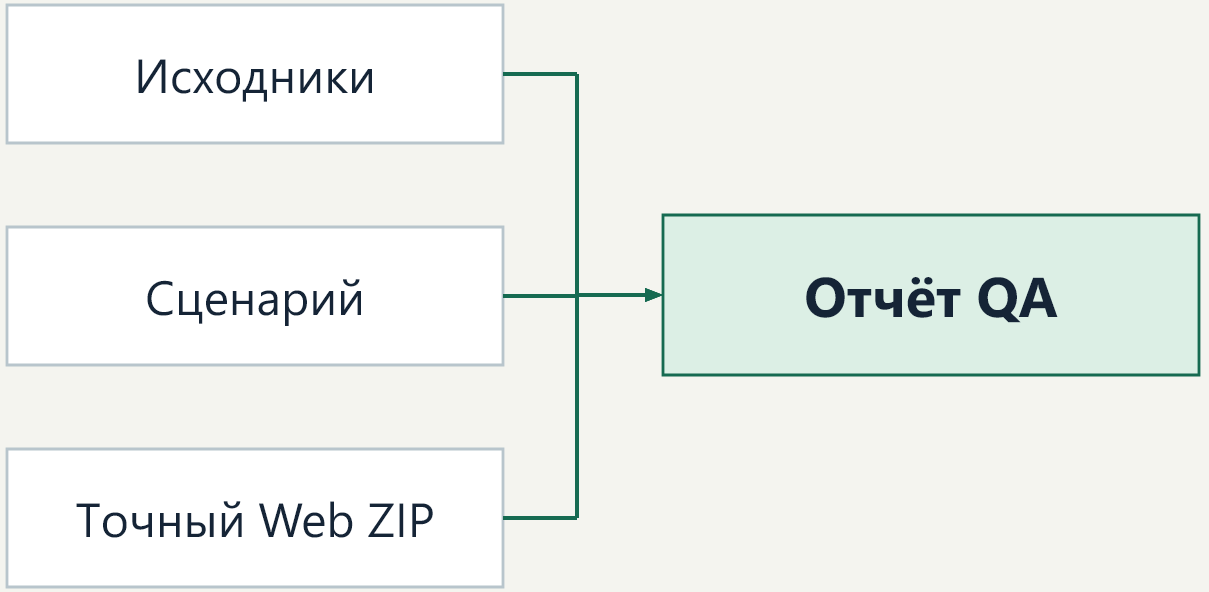
Проверки и актуальность доказательств

3 586

успешных тестов

Архивный прогон 23.10.2026
Всего 3 608, пропущено 22
Падений и ошибок: 0

Отпечатки входов



Изменение входов требует нового подтверждения.

Архивный прогон предшествует части изменений. Хеш подтверждает соответствие файлов отчёту.

«Мастерская»: требования и проверка

Проверяемое правило	Наблюдаемое поведение
Временный усилитель	Клики ×2 на 5 секунд. Пассивный доход без усиления.
Три сохранённых заряда	Повторное нажатие во время действия не тратит заряд
Накопленный результат 100	Покупки и доход согласованы с достижением цели
Продолжение и сброс	Reload сохраняет прогресс, после reset возможна победа

92 шага в трёх размерах экрана

История включает исправления и resume после тайм-аута.
Локальный assisted-результат A10, 19.10.2026.

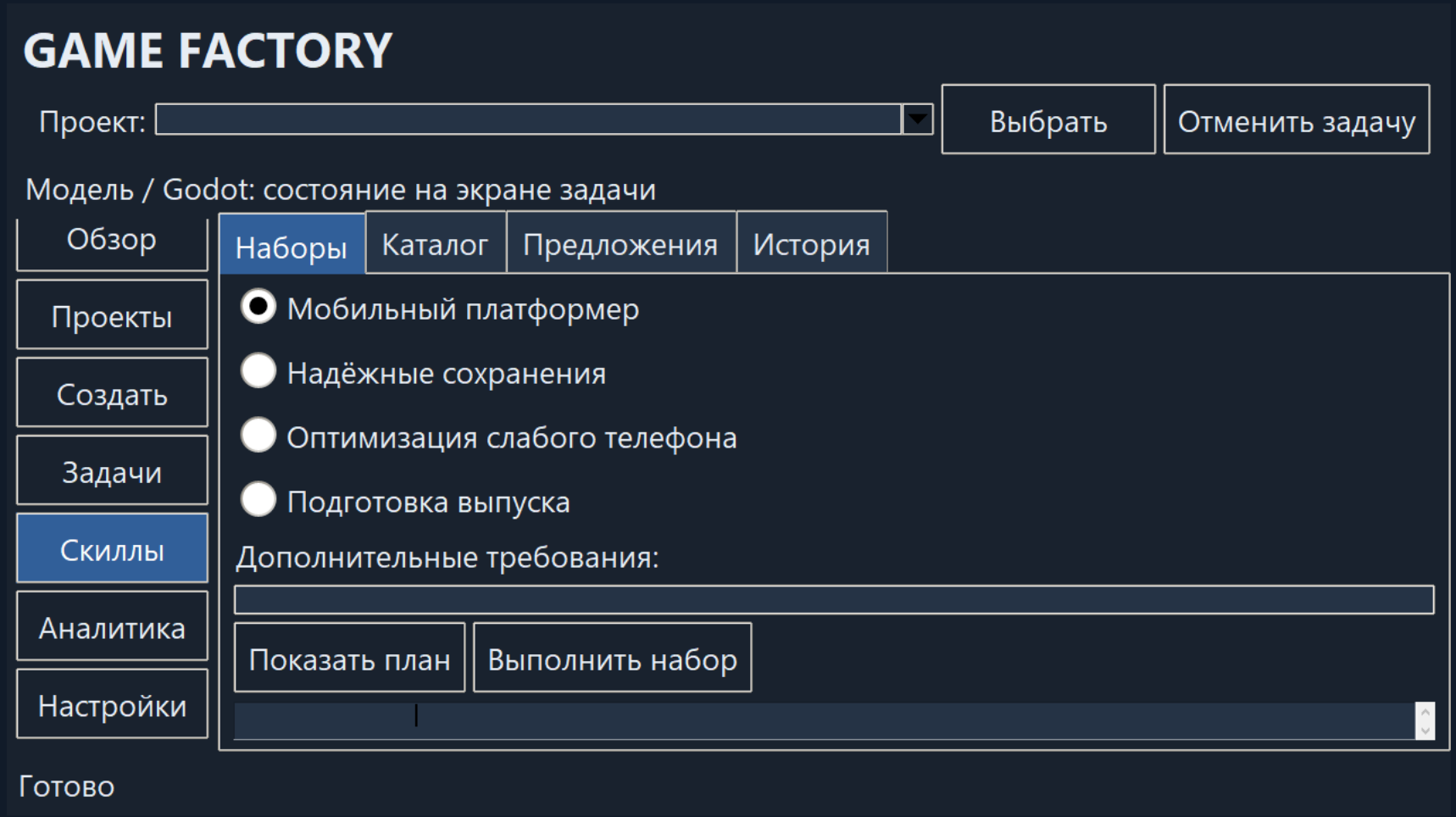
Расходы принятой игровой серии

Случай	Запросы	Инструменты	Время job
A10: финальное продолжение	14	164	10 мин 44 с
A10: вся цепочка	86	701	97 мин 28 с
B4: принятый запуск	14	195	8 мин 14 с
C6: принятый запуск	13	161	8 мин 59 с
VK7: GUI-запуск	26	192	20 мин 20 с

Цепочка A10: исходный запуск и пять продолжений.

Assisted, 19.10.2026. Токены и денежная стоимость неизвестны.

Рабочий центр и повторяемые операции



План действий

Состав работы и ограничения до выполнения.

Разбор итога

Версии, отчёты и локальная аналитика.

Реальный экран наборов действий. Полная матрица сквозных операций продолжает приёмку.

Измерения отдельных компонентов

Сравнение	База	Результат
Навыки: холодный / прогретый 18 запросов, медиана	946,47 мс	65,49 мс
Сводки: прежний / новый сервис 25 повторов, медиана суммы	2 506,66 мс	24,13 мс
Первая сводка: прежний / новый	107,02 мс	94,90 мс

Навыки: 412 карточек. Аналитика: 10 020 событий, 20 запусков.
Основной выигрыш аналитики относится к повторному чтению.

Локальные измерения компонентов. Скорость генерации и FPS этими числами не измерены.

Компромиссы и текущая зрелость

Решение	Цена
Компоненты вместо свободной генерации	Границы каталога и работа над расширениями
Лексический поиск	Зависимость от формулировок и наполнения корпуса
Кандидаты и актуальная QA	Дополнительные проверки, импорт и место на диске
Ограниченный ремонт	Возможность частичного результата

Принято локально

Описанные игровые сборки и сценарии.

Продолжает приёмку

ScenePlan v2 и полная матрица действий.

Требует подтверждения

Новые запросы, физические телефоны и публикация.

Состояние проектных результатов: 24.10.2026. Общий статус ScenePlan v2 сохраняется PARTIAL.

Инженерный итог

Проект, состояние задачи и проверки связаны с конкретной версией игры

Управление LLM	Разрешённые инструменты, контекст и бюджет
Продолжение задачи	Checkpoint и проверка актуальности результатов
Принятие изменений	Кандидаты, диагностика и согласование файлов
Проверяемый выпуск	Исходники, сценарий и точный Web-архив

Публичный технический кейс: README, архитектура, алгоритмы и методика проверок. Исходники закрыты.